



Speedup



El **Speedup** es una métrica que utilizamos para medir si la versión paralela de un programa mejora realmente el rendimiento respecto a la versión secuencial

Explicación

El objetivo práctico de paralelizar es **ir más rápido**.

Pero paralelizar introduce costes:

- creación de hilos,
- sincronización,
- acceso a memoria compartida,
- cache misses,
- desequilibrio de carga...

Por eso **paralelizar no garantiza acelerar**. Necesitamos una medida objetiva para saber si la concurrencia compensa.

Esa medida es el **speedup**.

Fórmula

Todo programa concurrente **tiene una versión secuencial** (p. ej., ejecutarlo con 1 solo hilo).

Definimos:

$$S = T_{\text{secuencial}} / T_{\text{paralelo}}$$

- **T_secuencial** : tiempo al ejecutar el programa con 1 hilo.
- **T_paralelo** : tiempo al ejecutarlo con varios hilos/procesadores.

S es adimensional (no tiene unidades).

Interpretación del Speedup

$S < 1 \rightarrow$ la versión paralela es peor

Esto ocurre cuando el **overhead** supera el beneficio. Pero ojo:

Un speedup < 1 **no implica** que el problema sea secuencial (porque puede ser que se haya programado mal la solución, por ejemplo).

Normalmente indica:

- problema demasiado pequeño,
- demasiada sobrecarga de creación de hilos,
- sincronización excesiva,
- mala granularidad,
- saturación de la caché.

$1 \leq S \leq p \rightarrow$ mejora razonable

Donde p es el número de núcleos disponibles.

- Si $S \approx p \rightarrow$ **speedup lineal** (ideal). No estamos perdiendo rendimiento por bloqueos/overhead apreciables.
- Si $p = 8$, el máximo razonable es ≈ 8 .

Un S cercano a p significa:

- poca sincronización,
- buena granularidad,
- buen reparto de trabajo,
- buena afinidad caché.

✓ Caso 3: $S > p \rightarrow$ hiperlinealidad

Es raro, pero posible.

Sucede cuando al paralelizar **mejoran características del algoritmo**:

- mejor uso de la caché,
- particiones de datos más pequeñas,
- eliminación de caminos ineficientes,
- mejoras colaterales no presentes en la versión secuencial.

No indica magia ni violar límites físicos: indica que la versión paralela está resolviendo el problema de una forma que, de hecho, **no es estrictamente equivalente a la secuencial**.

Speedup y Coeficiente de Bloqueo

Existe otra métrica, llamada el **Coeficiente de Bloqueo**, que representa una relación inversamente proporcional con el **Speedup**.



El **coeficiente de bloqueo (Cb)** mide la fracción de tiempo que los hilos pasan **bloqueados** en vez de ejecutando instrucciones útiles.

La relación conceptual es:

- cuanto mayor sea **Cb**, menor será el **speedup** alcanzable,
- y más difícil es mantener los núcleos realmente ocupados.

En muchos modelos aparece la relación:

$$N_{\text{hilos_útiles}} \approx N_{\text{cores}} / (1 - Cb)$$

Esto se interpreta así:

- Si los hilos **no bloquean casi nada** ($Cb \approx 0$), basta un número de hilos $\approx$ núcleos.
- Si **bloquean mucho** (Cb alto), hacen falta más hilos para tener los cores ocupados *pero aun así* el speedup queda limitado.

Ejemplo intuitivo:

- Si $C_b = 0.5$ (los hilos pasan la mitad del tiempo bloqueados),
- ni con 100 hilos se logrará speedup lineal,
- porque el trabajo real está "estrangulado" por ese bloqueo constante.

En resumen:

Speedup mide cuánto aceleramos.

Coeficiente de bloqueo mide cuánto tiempo desperdiciamos.

A más bloqueo → menos aceleración posible.